

Pregunta 1 · Plataforma elevadora (cilindro simple efecto)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Un cilindro de **simple efecto** eleva una plataforma. Tiene diámetro de 80 mm, presión de trabajo 8 bar, carrera 150 mm y rendimiento del 85 %; realiza 6 elevaciones por minuto. La plataforma debe elevar hasta **300 kp**. Averigua:

1. Si la instalación está bien planificada para esa tarea. **(1,25 puntos)**
2. El consumo de aire en condiciones normales, en l/min. **(1,25 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La fuerza real de avance es $F = \eta p \frac{\pi D^2}{4}$; se compara con el peso a elevar. En un cilindro de simple efecto solo el **avance** consume aire; el consumo normal multiplica el volumen por la relación de compresión $n = \frac{p+1}{1}$.

Datos: $D = 0,08 \text{ m}$, $p = 8 \text{ bar} = 8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, carrera = 0,15 m, $\eta = 0,85$.

1. ¿Está bien planificada?

$$A = \frac{\pi \cdot 0,08^2}{4} = 5,027 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$F = \eta p A = 0,85 \cdot 8 \cdot 10^5 \cdot 5,027 \cdot 10^{-3} = 3418 \text{ N}$$

Carga a elevar: $300 \text{ kp} = 300 \cdot 9,81 = 2943 \text{ N}$. Como $3418 > 2943 \text{ N}$, el cilindro **sí puede** elevar la plataforma: la instalación está bien planificada.

F = 3418 N > 2943 N ⇒ sí, correcta

2. Consumo de aire (condiciones normales)

Solo consume en el avance: $V = A \cdot L = 5,027 \cdot 10^{-3} \cdot 0,15 = 7,54 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 = 0,754 \text{ L}$.

Relación de compresión $n = \frac{8+1}{1} = 9$; con 6 ciclos/min:

$$Q = n V \cdot 6 = 9 \cdot 0,754 \cdot 6 = 40,7 \text{ L/min}$$

Q ≈ 40,7 l/min

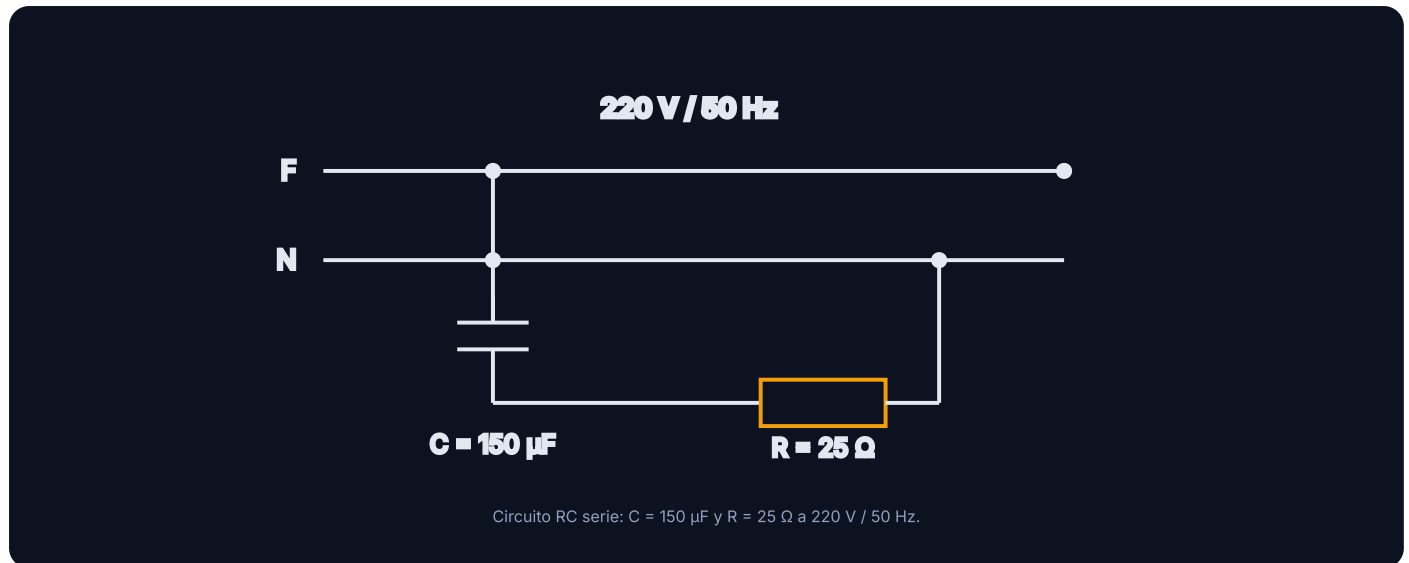
Pregunta 2.1 (Opción A) · Circuito RC serie

2,5 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Un circuito serie RC con condensador de $150\ \mu\text{F}$ y resistencia de $25\ \Omega$ se conecta a $220\ \text{V} / 50\ \text{Hz}$. Calcula:

- La impedancia y su triángulo de impedancia. (0,75 puntos)
- La caída de tensión en ambos elementos y su triángulo de tensiones. (0,75 puntos)
- El desfase entre intensidad y tensión. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$; $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$; $I = \frac{V}{Z}$; las caídas $V_R = IR$, $V_C = IX_C$; el desfase $\varphi = \arctan \frac{X_C}{R}$.

a) Impedancia

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 150 \cdot 10^{-6}} = 21,22\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{25^2 + 21,22^2} = 32,79\ \Omega$$

Triángulo de impedancia: catetos $R = 25\ \Omega$ y $X_C = 21,22\ \Omega$, hipotenusa $Z = 32,79\ \Omega$.

$$Z \approx 32,79\ \Omega$$

b) Caídas de tensión

$$I = \frac{220}{32,79} = 6,71\ \text{A}$$

$$V_R = IR = 167,7\ \text{V} \quad V_C = IX_C = 142,4\ \text{V}$$

Triángulo de tensiones: $V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} \approx 220\ \text{V}$.

$$V_R \approx 167,7\ \text{V} \cdot V_C \approx 142,4\ \text{V}$$

c) Desfase

$$\varphi = \arctan \frac{X_C}{R} = \arctan \frac{21,22}{25} = 40,3^\circ$$

$$\varphi \approx 40,3^\circ \text{ (la corriente adelanta a la tensión)}$$

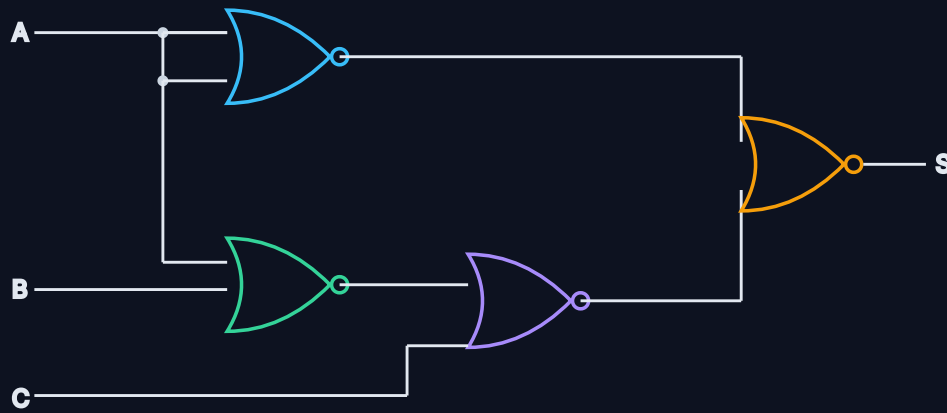
Pregunta 2.2 (Opción B) · Circuito lógico con puertas NOR

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, obtén:

- La ecuación de la función de salida (S). (1 punto)
- La tabla de verdad. (0,75 puntos)
- La implementación de la función simplificada. (0,75 puntos)



Cuatro puertas NOR: la primera con las dos entradas unidas a A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se sigue la señal por las puertas NOR y se aplica el álgebra de Boole (De Morgan) para simplificar. Una NOR con las dos entradas unidas actúa como **inversor**.

a) Función de salida

Puerta a puerta: $g_1 = \overline{A + A} = \bar{A}$; $g_2 = \overline{A + B}$; $g_3 = \overline{g_2 + C} = \overline{\overline{A + B} + C} = (A + B)\bar{C}$; $S = \overline{g_1 + g_3} = \overline{\bar{A} + (A + B)\bar{C}}$.

$$S = \bar{A} \cdot \overline{(A + B)\bar{C}} = A(\overline{A + B} + C) = A(\bar{A}\bar{B} + C) = AC$$

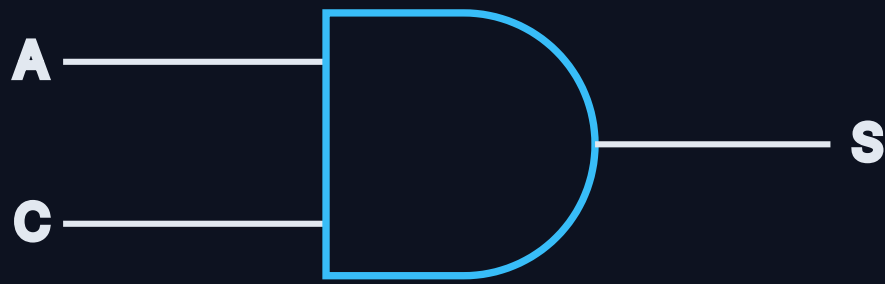
$$S = A \cdot C$$

b) Tabla de verdad

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

c) Implementación simplificada

La función se reduce a una única **puerta AND** de entradas A y C:



Implementación de $S = A \cdot C$ con una puerta AND.

Pregunta 3.1 (Opción A) · Ensayo de dureza Brinell

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

En un ensayo Brinell se aplica una carga de 275 kp con un penetrador de 6 mm, obteniéndose una huella de **3,68 mm²** de superficie. Se pide:

- Determinar el resultado del ensayo. (1,25 puntos)
- Comprobar si se acertó al elegir el penetrador y la carga. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La dureza Brinell es la carga entre la **superficie** del casquete de la huella: $HB = \frac{F}{S}$. Para que el ensayo sea válido, el diámetro de huella debe cumplir $0,24D \leq d \leq 0,6D$.

a) Resultado (dureza)

$$HB = \frac{F}{S} = \frac{275}{3,68} = 74,7 \text{ kp/mm}^2$$

HB ≈ 74,7 kp/mm²

b) ¿Penetrador y carga adecuados?

De $S = \pi Dh$ se obtiene la profundidad $h = \frac{S}{\pi D} = \frac{3,68}{\pi \cdot 6} = 0,195 \text{ mm}$, y el diámetro de huella:

$$d = 2\sqrt{h(D-h)} = 2\sqrt{0,195(6-0,195)} = 2,13 \text{ mm}$$

La relación $d/D = \frac{2,13}{6} = 0,355$ está dentro del rango válido (0,24–0,6), por lo que la huella es **correcta** y la elección del penetrador y la carga fue **adecuada**.

d/D = 0,355 ∈ [0,24 ; 0,6] ⇒ elección correcta

Pregunta 3.2 (Opción B) · Cable de acero (ley de Hooke)

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Un cable de acero de 10 m de longitud y 80 mm² de sección se alarga 80 mm (en campo elástico) al aplicarle una carga axial de 120 kN. Se pide:

- El alargamiento unitario y el módulo de elasticidad del acero. (1,25 puntos)
- La carga necesaria para que se alargue elásticamente 38 mm. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Alargamiento unitario $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$. Por la ley de Hooke $\sigma = E \varepsilon$, con $\sigma = \frac{F}{S}$. En régimen elástico el alargamiento es proporcional a la carga.

Datos: $L = 10 \text{ m} = 10000 \text{ mm}$, $S = 80 \text{ mm}^2$, $F = 120 \text{ kN} = 120000 \text{ N}$, $\Delta L = 80 \text{ mm}$.

a) Alargamiento unitario y módulo E

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{80}{10000} = 0,008 = 0,8 \%$$

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{120000}{80} = 1500 \text{ N/mm}^2$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{1500}{0,008} = 187\,500 \text{ MPa} \approx 187,5 \text{ GPa}$$

$\varepsilon = 0,8 \%$ · $E \approx 187,5 \text{ GPa}$

b) Carga para un alargamiento de 38 mm

El alargamiento es proporcional a la carga:

$$F' = F \cdot \frac{\Delta L'}{\Delta L} = 120 \cdot \frac{38}{80} = 57 \text{ kN}$$

$F' = 57 \text{ kN}$

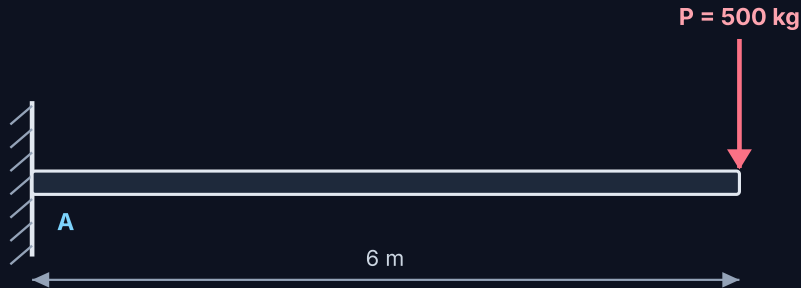
Pregunta 4.1 (Opción A) · Viga empotrada (voladizo)

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Para la viga empotrada de la figura (voladizo de 6 m con carga $P = 500 \text{ kg}$ en el extremo libre):

- Calcula las fuerzas de reacción. (1,25 puntos)
- Dibuja los diagramas de momentos flectores y esfuerzos cortantes. (1,25 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un empotramiento hay **dos reacciones**: una fuerza vertical $R_A = P$ y un momento de empotramiento $M_A = P \cdot L$. El cortante es constante e igual a P ; el momento crece linealmente hasta el empotramiento.

Datos: $P = 500 \text{ kg}$, $L = 6 \text{ m}$.

a) Reacciones en el empotramiento

$$R_A = P = 500 \text{ kg} \quad M_A = P \cdot L = 500 \cdot 6 = 3000 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$R_A = 500 \text{ kg} \cdot M_A = 3000 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

b) Diagramas

El cortante es constante ($V = 500 \text{ kg}$) en toda la viga. El momento flector varía de $-3000 \text{ kg} \cdot \text{m}$ en el empotramiento a 0 en el extremo libre:



Cortante constante (+500 kg) y momento flector lineal (máx. $-3000 \text{ kg} \cdot \text{m}$ en A).

Pregunta 4.2 (Opción B) · Máquina frigorífica de Carnot

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Una máquina frigorífica absorbe 15000 J/min del foco frío, a $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$, siendo el foco caliente de $27\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determina:

- El calor cedido al foco caliente, sabiendo que su eficiencia es la mitad de la de Carnot. (1 punto)
- La potencia del motor necesaria. (0,75 puntos)
- La eficiencia ideal y real si actuara como bomba de calor. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$; la real es la mitad. Con $\text{COP} = \frac{Q_f}{W}$ se obtiene W y $Q_c = Q_f + W$. Como bomba de calor, $\text{COP}_{BC} = \text{COP}_R + 1$ y $\text{COP}_{BC,ideal} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$.

Datos: $\dot{Q}_f = 15000\text{ J/min}$, $T_f = 250\text{ K}$, $T_c = 300\text{ K}$.

a) Calor cedido al foco caliente

$$\text{COP}_C = \frac{250}{50} = 5 \Rightarrow \text{COP} = 2,5$$

$$\dot{W} = \frac{15000}{2,5} = 6000\text{ J/min} \Rightarrow \dot{Q}_c = 15000 + 6000 = 21000\text{ J/min}$$

$$Q_c = 21000\text{ J/min}$$

b) Potencia del motor

$$P = \dot{W} = 6000\text{ J/min} = 100\text{ W}$$

$$P = 100\text{ W}$$

c) Eficiencia como bomba de calor

$$\text{COP}_{BC,ideal} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{300}{50} = 6 \quad \text{COP}_{BC,real} = \text{COP}_R + 1 = 3,5$$

$$\text{Ideal} = 6 \cdot \text{Real} = 3,5$$